

エラーと向き合う

魔術学舎United 基盤系3限目

今日の目標

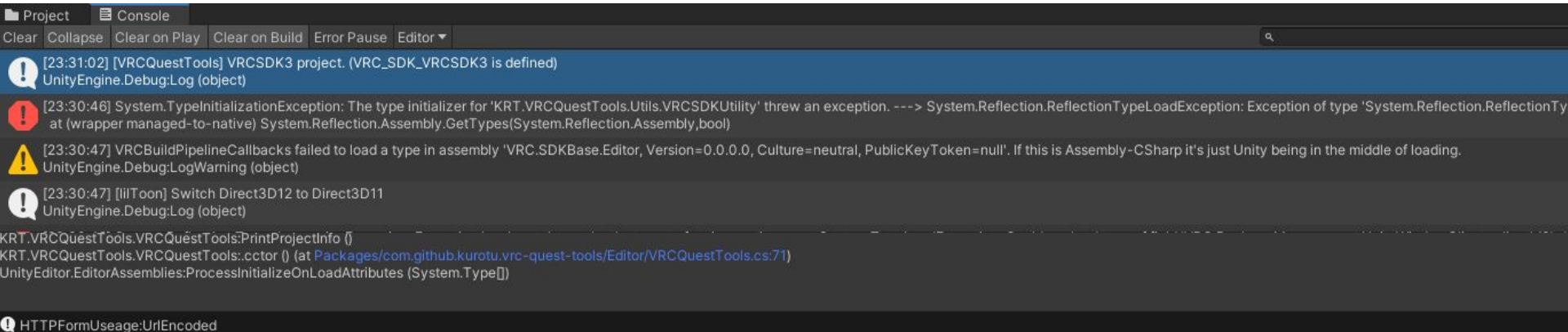
- Consoleについてより詳しく知る
- エラーとなかよくなる
- 問題解決のプロセスを学ぶ



Consoleを知ろう

Console (コンソール)

- ウィンドウのひとつ
- エラーなどのログが出力される

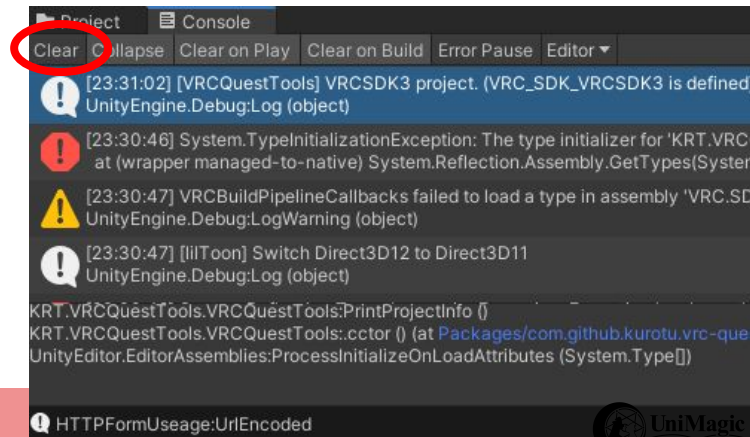


Consoleを知ろう

Console (コンソール)

つかいかた(初級編)

1. 困ったことがあったら、左上の「Clear」を押す
2. は無視してよい
3. があるなら、先生に相談する
 - a. この時、メッセージを控えておくとよい



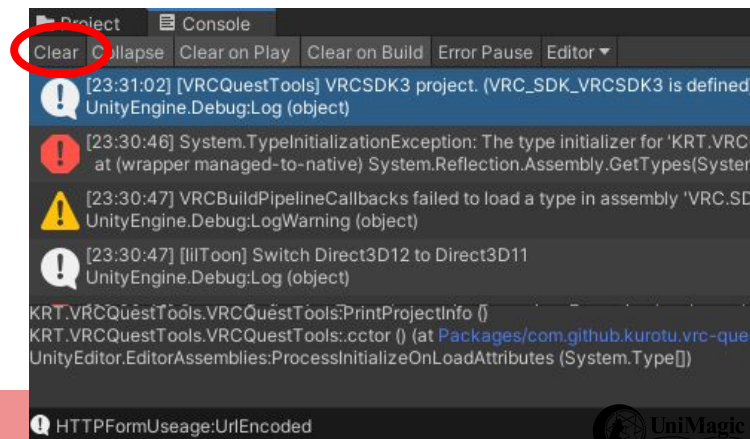
Consoleを知ろう

Console (コンソール)

つかいかた(初級編)

1. 困ったことがあったら、左上の「Clear」を押す
2. は無視してよい
3. があるなら、先生に相談する
 - a. この時、メッセージを控えておくとよい

.....ここまでが、本科で扱った内容

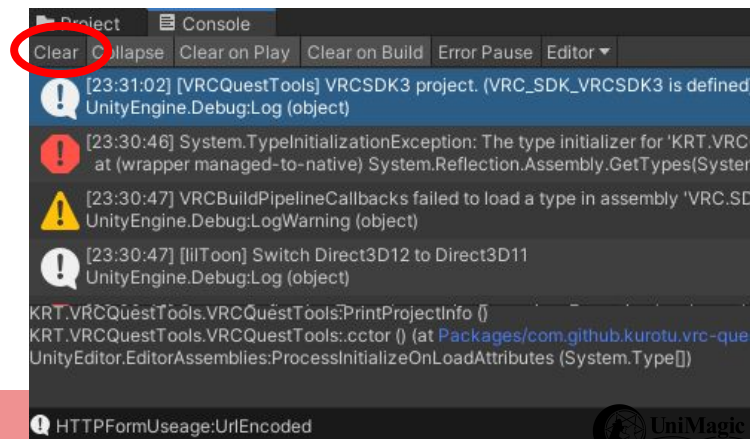


Consoleを知ろう

Console (コンソール)

つかいかた(必要十分編)

1. 困ったことがあったら、左上の「Clear」を押す
2. は無視してよい
3. も無視してよい
4. があるなら、エラーメッセージ等を手掛かりに、解消を試みる



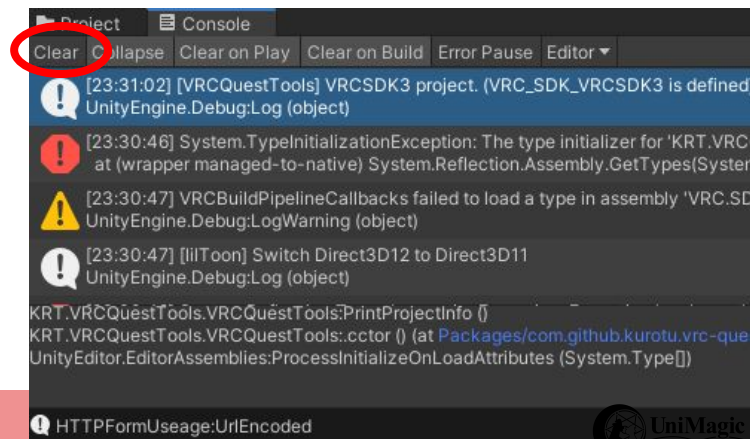
Consoleを知ろう

Console (コンソール)

つかいかた(必要十分編)

1. 困ったことがあったら、左上の「Clear」を押す
2. は無視してよい
3. も無視してよい
4. があるなら、エラーメッセージ等を
手掛かりに、解消を試みる

じゃあ、**これ**は何？





3種のConsoleメッセージ



Log (ログ)

メッセージ、通知みたいなもの。



Warning (警告)

動きはするけど、注意した方がいいもの。



Error (エラー)

動作に重大な影響があり、修正しないと動かないもの。

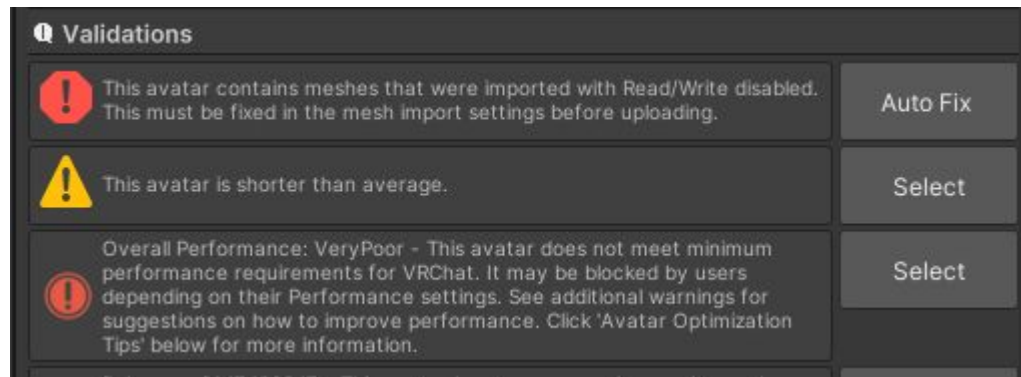
3種のConsoleメッセージ

実は、アバターアップロード時に見たことがあるかも？

Error

Warning

VeryPoor



だけ修正したらアップロードできた記憶、ありませんか？

どうしてエラーで止まるのか？



が出たとき、Unityが勝手に処理してくれたら嬉しい？

1. 実は、を勝手にいい感じに処理してくれる方法が存在する。
我々がその方法を知らないだけ。
2. そんな方法はない。現実是非情である。

どうしてエラーで止まるのか？



が出たとき、Unityが勝手に処理してくれたら嬉しい？

1. 実は、を勝手にいい感じに処理してくれる方法が存在する。
我々がその方法を知らないだけ。

2. そんな方法はない。現実是非情である。

縛う縛?@縛ヲ縛イ縋う縋シ縛ア豁「縛セ縛九?縛



縛悟?縛湍→縛阪?ゞnity縛悟享審九↓蜃ヲ返?@縛ヲ縛上|縛湍i螯峨@
縛?シ

1. 螯湍?縋√お縋う縋シ縛貞享審九↓縛?>譚湍§縛ヲ蜃ヲ返?@縛ヲ縛上|縋
区婿豕輔'蟄倅惠縛呐k縋 訶代??'縛昂?譚ヶ豕輔r遏・縛峨↑縛?□縛代?

2. 縛昂s縛ヱ譚ヶ豕輔?縛ヱ縛??ら樟螯湍?髻樊ユ縛ア縛ゆk縋

縋ウ縋?@縋ヲ縋イ縋ウ縋シ縋ア縋「縋セ縋九?縋

 縋悟?縋湍→縋阪?ゞnity縋悟享譽九↓蜃ヲ返?@縋ヲ縋上|縋湍i縋峨@
縋?シ

1. 蜃湍?縋√お
区婿豕輔'縋

2. 縋昂s縋工譁



?@縋ヲ縋上|縋
雲峨↑縋?□縋代?

縋

どうしてエラーで止まるのか？

が出たとき、Unityが勝手に処理してくれたら嬉しい？

1. 実は、を勝手にいい感じに処理してくれる方法が存在する。
我々がその方法を知らないだけ。

→ 「勝手に処理する」は**極めて危険**
これ以上の不具合が発生しないように**止まって**くれている

どうしてエラーで止まるのか？



が出たとき、Unityが勝手に処理してくれたら嬉しい？

そんな方法はない。現実是非情である。

どうしてエラーで止まるのか？



が出たとき、Unityが勝手に処理してくれたら嬉しい？

そんな方法はない。現実是非情である。

→ 非情ではない。

基本的に、何が悪くて止まったかをConsoleで教えてくれる

どうしてエラーで止まるのか？



Error (エラー)

動作に重大な影響があり、修正しないと動かないもの。

修正しないと破滅することを事前に教えてくれて、
その上、どこが原因であるかをだいたい教えてくれる

どうしてエラーで止まるのか？



Error (エラー)

動作に重大な影響があり、修正しないと動かないもの。

修正しないと破滅することを事前に教えてくれて、
その上、どこが原因であるかをだいたい教えてくれる

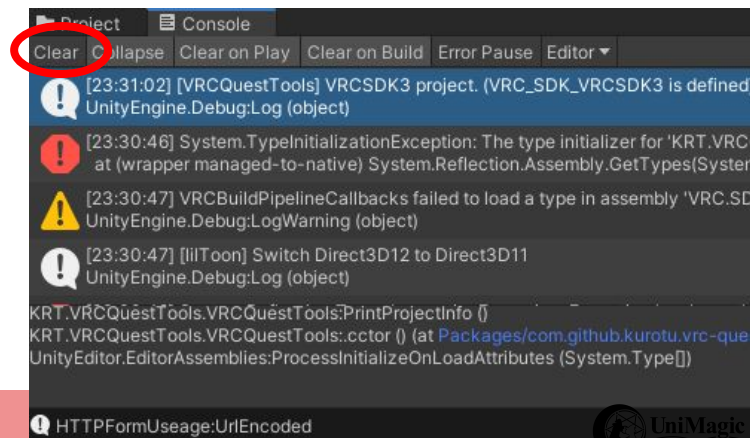
いい奴.....

Consoleを知ろう

Console (コンソール)

つかいかた(必要十分編)

1. 困ったことがあったら、左上の「Clear」を押す
2. は無視してよい
3. も無視してよい
4. があるなら、エラーメッセージ等を
手掛かりに、解消を試みる



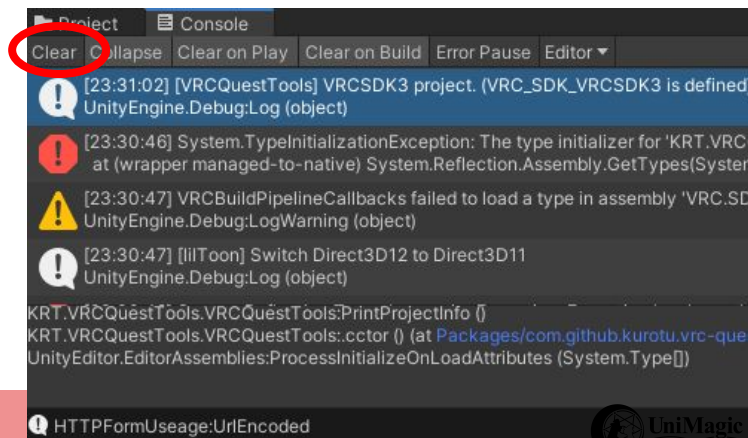
Consoleを知ろう

Console (コンソール)

つかいかた(必要十分編)

1. 困ったことがあったら、左上の「Clear」を押す
2. は無視してよい
3. も無視してよい
4. があるなら、エラーメッセージ等を
手掛かりに、解消を試みる

→ 消える と消えない がある？



エラーを解決しよう

コンパイルエラー

- **Clear**で消えないタイプのエラー
- おおむね、スクリプトのどこかが間違っている
- エラーメッセージには、「どのスクリプトの何行目が悪い」という情報が出ることが多い

実行時エラー

- **Clear**で消えるタイプのエラー
- おおむね、スクリプト自体は間違っておらず、スクリプトの実行時に何かしらの間違いを犯している

エラーにありがちな語彙

Exception (エクセプション / 例外)

- 予期せぬ動作が発生した時によく出る
- この直前に「どういう予期せぬ動作だったか」というヒントがあることが多い

エラーにありがちな語彙

Null (ヌル / 何もない、無効)

- 存在しないものへの参照を行った時などによく見る
- この近くに「何が存在しないか」「何が無効か」というヒントがあることが多い

エラーにありがちな語彙

ex. **Null**Reference**Exception**

「参照」

エラーにありがちな語彙

ex. **Null**Reference**Exception**

「参照」

存在しない 参照 **例外**

- 参照がうまくいっていない？
- 正しく参照を作れば治るかな？
- Inspectorで設定すべきものを忘れているかも.....？

エラーにありがちな語彙

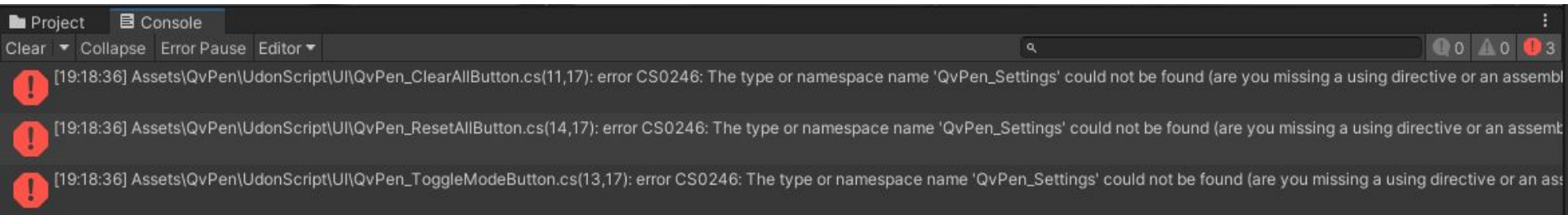
Not Found (ノット ファウンド / 見つからない)

- ファイルや変数の定義などが見つからない時などによく見る
- この近くに「何が見つからないか」というヒントがあることが多い
- could not be found (見つけることができない) という変形型もある
 - この場合、ヒントは'強調されている' 場合も

エラーを解決しよう

コンパイルエラー

まずは、エラー文を読む

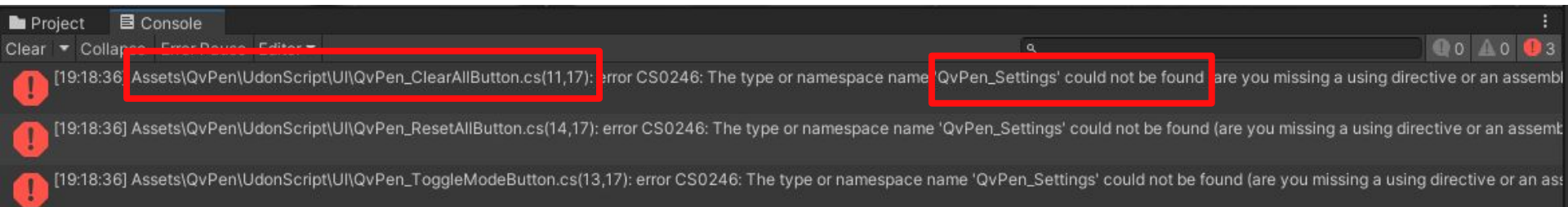


エラーを解決しよう

コンパイルエラー

まずは、エラー文を読む

- “QVPen”が悪そう
- ‘QVPen_Settings’がcould not be foundである

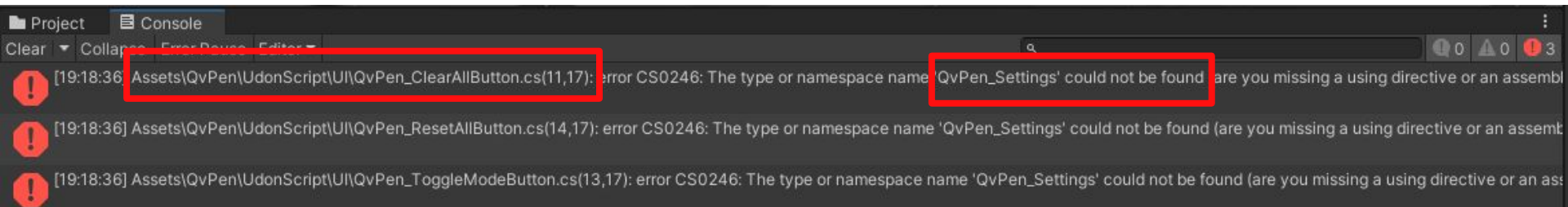


エラーを解決しよう

コンパイルエラー

QVPen自体は既製品である

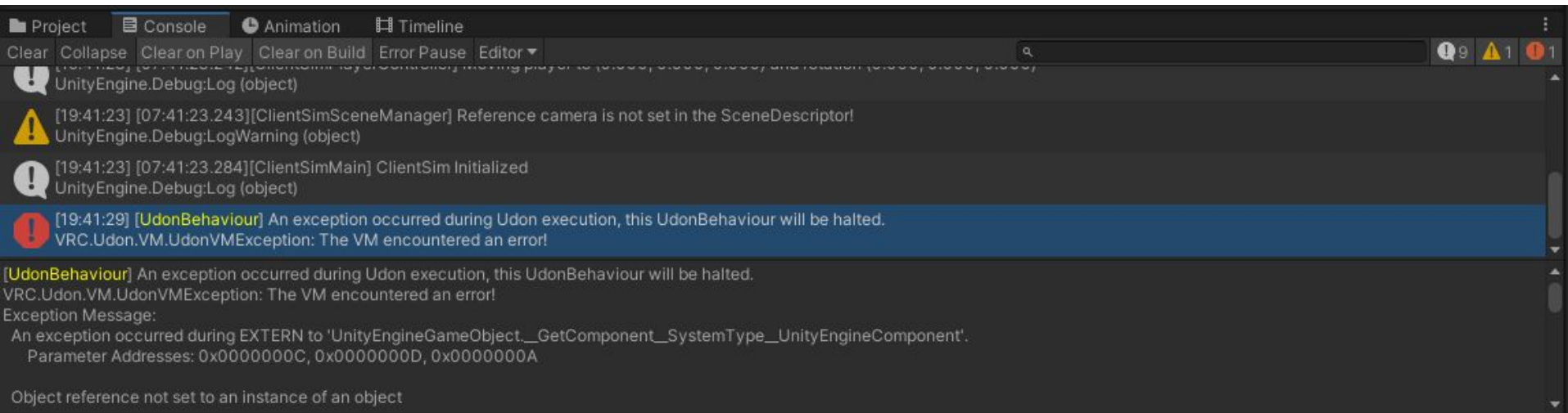
- 特に変なことをしていなければ、一度QVPenを消して再度Importすれば治りそう



エラーを解決しよう

実行時エラー

まずは、エラー文を読む

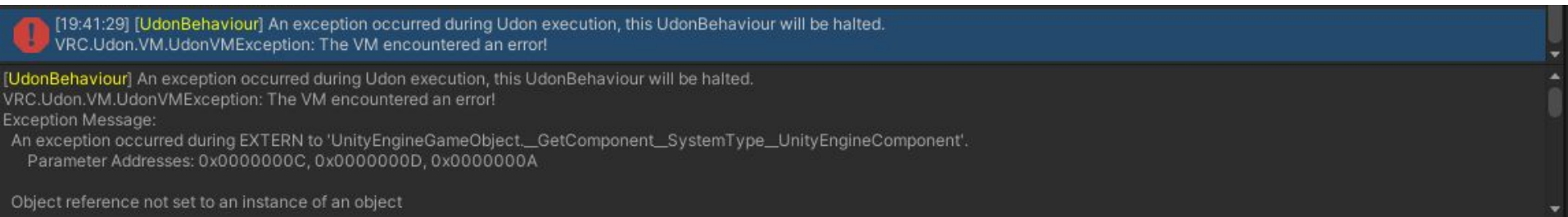


エラーを解決しよう

実行時エラー

まずは、エラー文を読む

- ろくな情報が無い！
 - Udonあるある エラー文を読んでも全然わからない

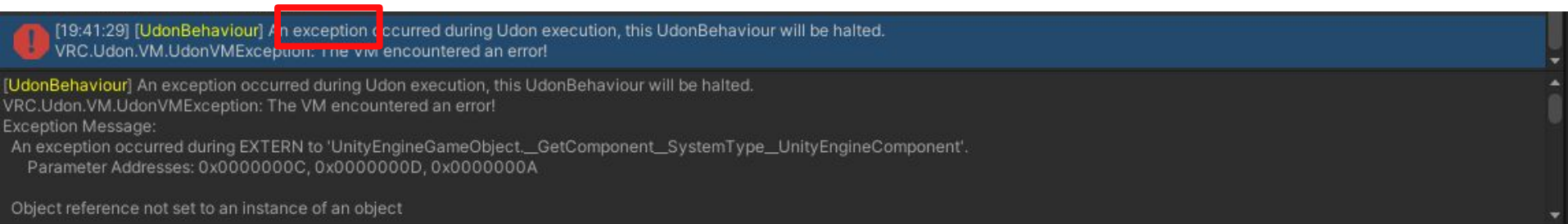


エラーを解決しよう

実行時エラー

まずは、エラー文を読む

- exceptionがあつて、UdonBehaviourがhaltedしたことは分かる



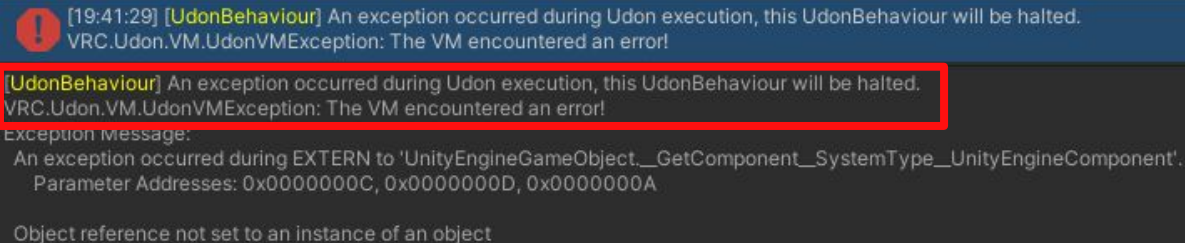
オフチョベットしたテフをマフガッドしてリットにする様子.....

エラーを解決しよう

実行時エラー

まずは、エラー文を読む

- 英語が分からなければ、この文章全体を翻訳にかけちゃう
 - Udon の実行中に例外が発生したため、この UdonBehaviour は停止されます。
VRC.Udon.VM.UdonVMException: VM でエラーが発生しました。



[19:41:29] [UdonBehaviour] An exception occurred during Udon execution, this UdonBehaviour will be halted.
VRC.Udon.VM.UdonVMException: The VM encountered an error!

[UdonBehaviour] An exception occurred during Udon execution, this UdonBehaviour will be halted.
VRC.Udon.VM.UdonVMException: The VM encountered an error!

Exception message:
An exception occurred during EXTERN to 'UnityEngine.GameObject.GetComponent<SystemType_UnityEngineComponent>'.
Parameter Addresses: 0x0000000C, 0x0000000D, 0x0000000A

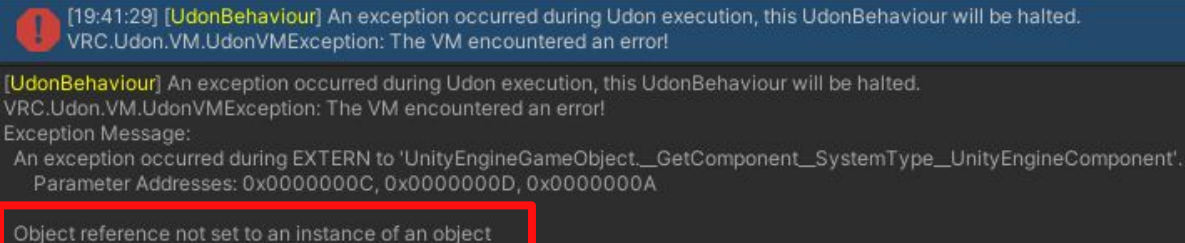
Object reference not set to an instance of an object

エラーを解決しよう

実行時エラー

まずは、エラー文を読む

- もう少し読み進めると、ヒントになりそうなものがあった
 - オブジェクト参照がオブジェクトのインスタンスに設定されていません

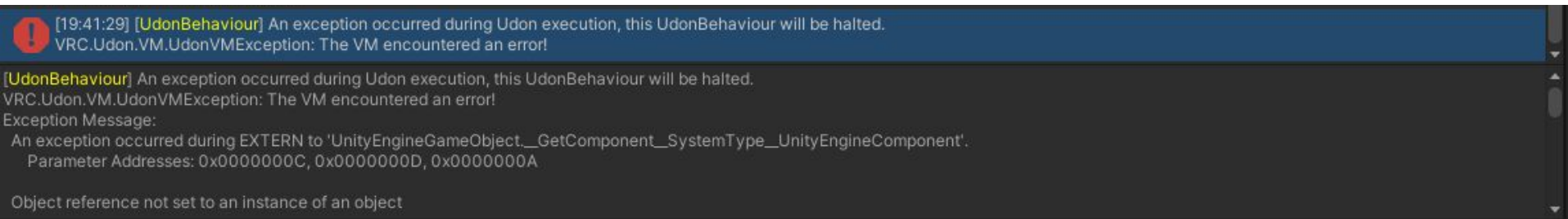


```
[19:41:29] [UdonBehaviour] An exception occurred during Udon execution, this UdonBehaviour will be halted.  
VRC.Udon.VM.UdonVMException: The VM encountered an error!  
  
[UdonBehaviour] An exception occurred during Udon execution, this UdonBehaviour will be halted.  
VRC.Udon.VM.UdonVMException: The VM encountered an error!  
Exception Message:  
An exception occurred during EXTERN to 'UnityEngine.GameObject.__GetComponent__SystemType__UnityEngineComponent'.  
Parameter Addresses: 0x0000000C, 0x0000000D, 0x0000000A  
Object reference not set to an instance of an object
```

エラーを解決しよう

原因不明のエラー

- いつエラーが出るか？
- そのエラーは同じことをしたら必ず出るか？



[19:41:29] [UdonBehaviour] An exception occurred during Udon execution, this UdonBehaviour will be halted.
VRC.Udon.VM.UdonVMException: The VM encountered an error!

[UdonBehaviour] An exception occurred during Udon execution, this UdonBehaviour will be halted.
VRC.Udon.VM.UdonVMException: The VM encountered an error!

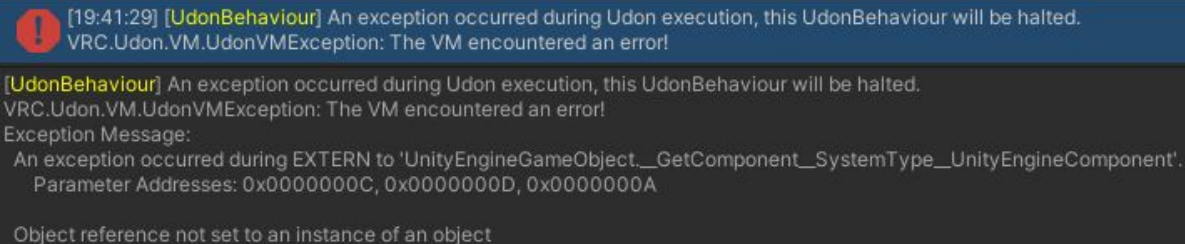
Exception Message:
An exception occurred during EXTERN to 'UnityEngine.GameObject.GetComponent<SystemType>UnityEngineComponent'.
Parameter Addresses: 0x0000000C, 0x0000000D, 0x0000000A

Object reference not set to an instance of an object

エラーを解決しよう

原因不明のエラー

- いつエラーが出るか？
 - そのエラーは同じことをしたら必ず出るか？
- その行動で動くスクリプトが原因の可能性が大



The image shows a screenshot of a console log with a dark background. At the top, there is a blue header bar with a red exclamation mark icon on the left. Below this, the log text is displayed in white and yellow. The first line is a timestamped message: [19:41:29] [UdonBehaviour] An exception occurred during Udon execution, this UdonBehaviour will be halted. The second line is a specific error message: VRC.Udon.VM.UdonVMException: The VM encountered an error! The third line is another timestamped message: [UdonBehaviour] An exception occurred during Udon execution, this UdonBehaviour will be halted. The fourth line is another specific error message: VRC.Udon.VM.UdonVMException: The VM encountered an error! The fifth line is the start of an exception message: Exception Message: The sixth line is the full exception message: An exception occurred during EXTERN to 'UnityEngine.GameObject.__GetComponent__SystemType__UnityEngineComponent'. The seventh line is the parameter addresses: Parameter Addresses: 0x0000000C, 0x0000000D, 0x0000000A. The eighth line is the final message: Object reference not set to an instance of an object.

```
[19:41:29] [UdonBehaviour] An exception occurred during Udon execution, this UdonBehaviour will be halted.  
VRC.Udon.VM.UdonVMException: The VM encountered an error!  
[UdonBehaviour] An exception occurred during Udon execution, this UdonBehaviour will be halted.  
VRC.Udon.VM.UdonVMException: The VM encountered an error!  
Exception Message:  
An exception occurred during EXTERN to 'UnityEngine.GameObject.__GetComponent__SystemType__UnityEngineComponent'.  
Parameter Addresses: 0x0000000C, 0x0000000D, 0x0000000A  
Object reference not set to an instance of an object
```



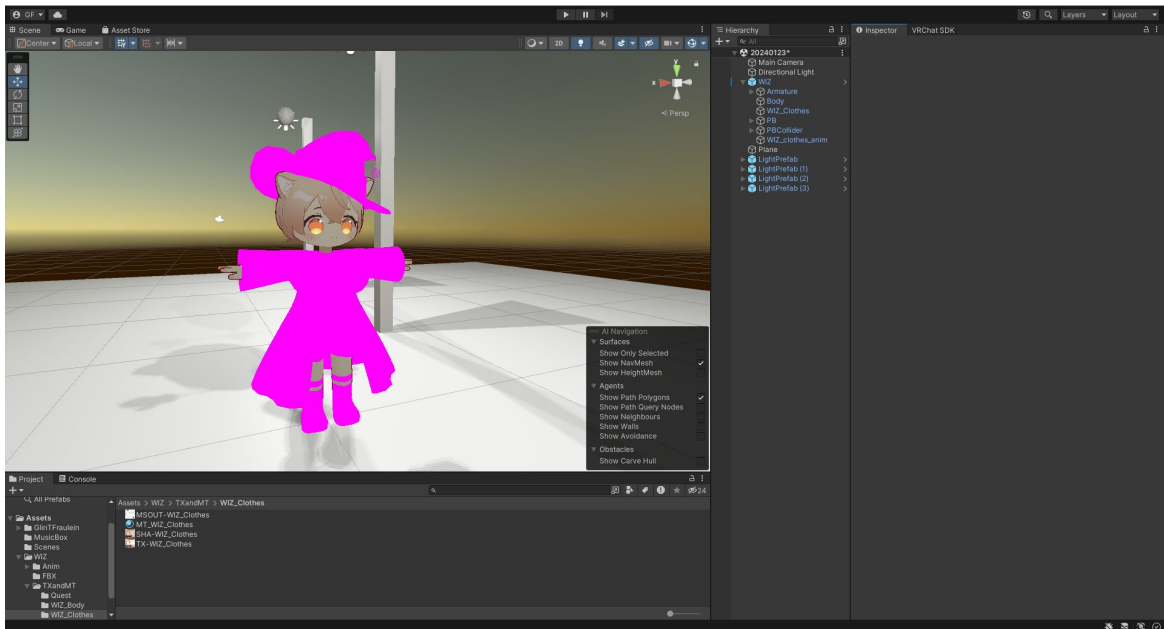
問題解決のプロセス

1. 冷静になる
2. 問題を言語化する
3. 問題が発生している箇所を特定する
4. 問題が発生している箇所を修正する
5. ダメそうなら助っ人を頼る

問題解決のプロセス

1. 冷静になる

問題全体を俯瞰するため、
まずは冷静に。

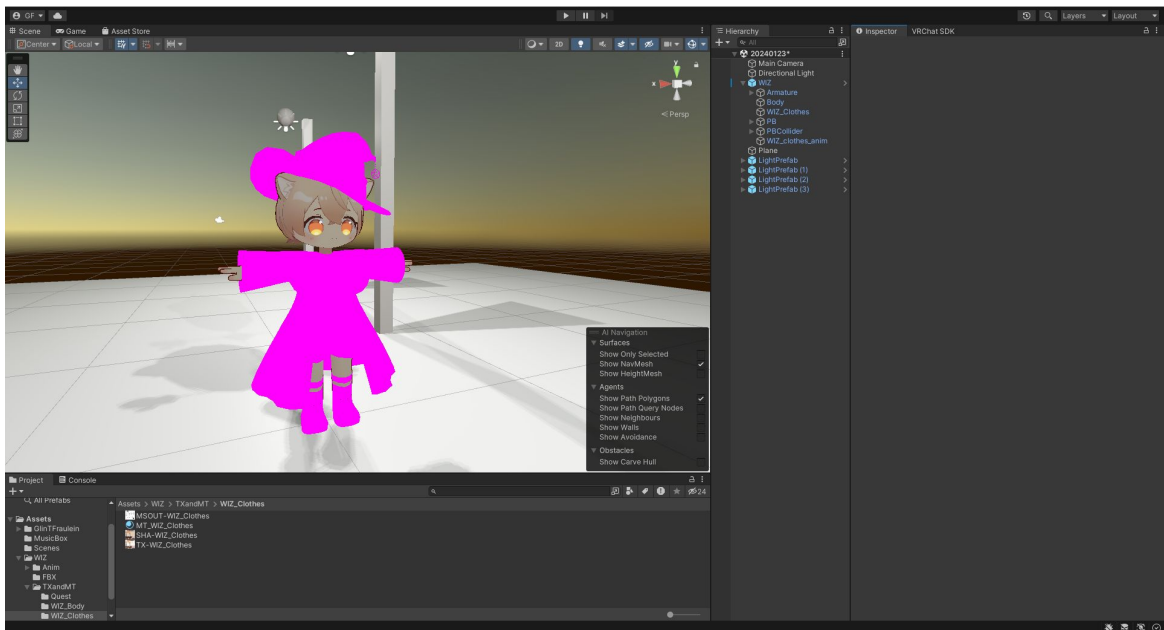


問題解決のプロセス

2. 問題を言語化する

この例であれば、
「アバターの衣装が
MaterialErrorである」

できるだけ詳細に
言語化したい

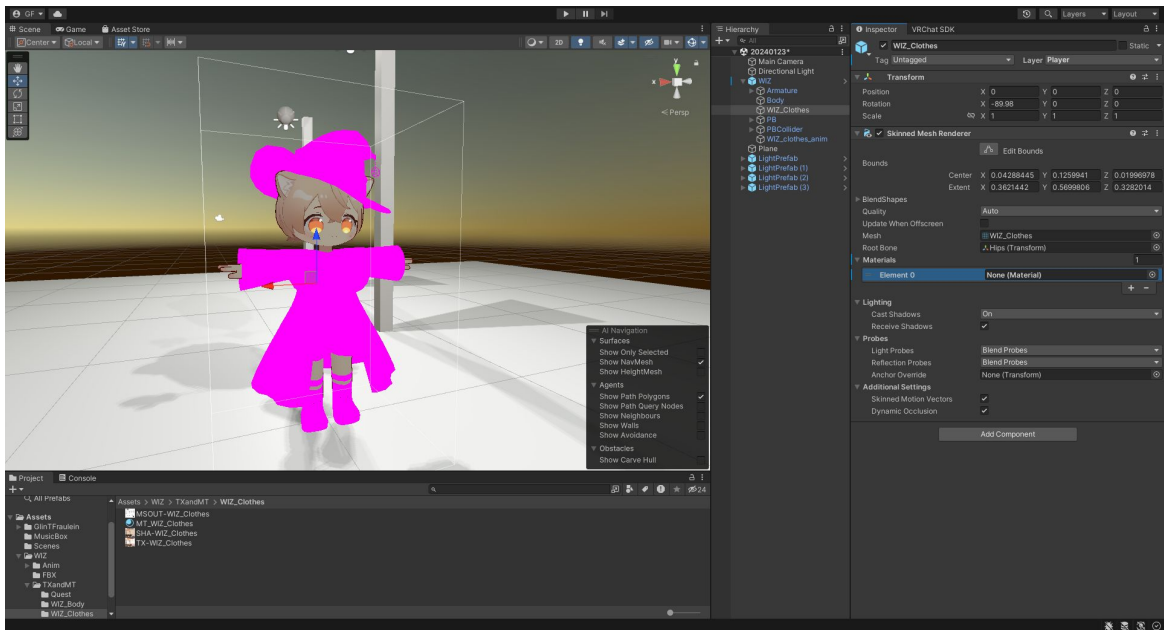


問題解決のプロセス

3. 問題が発生している箇所を特定する

衣装がMaterialErrorなので
もちろん衣装のMeshが
怪しそう、と見当付ける

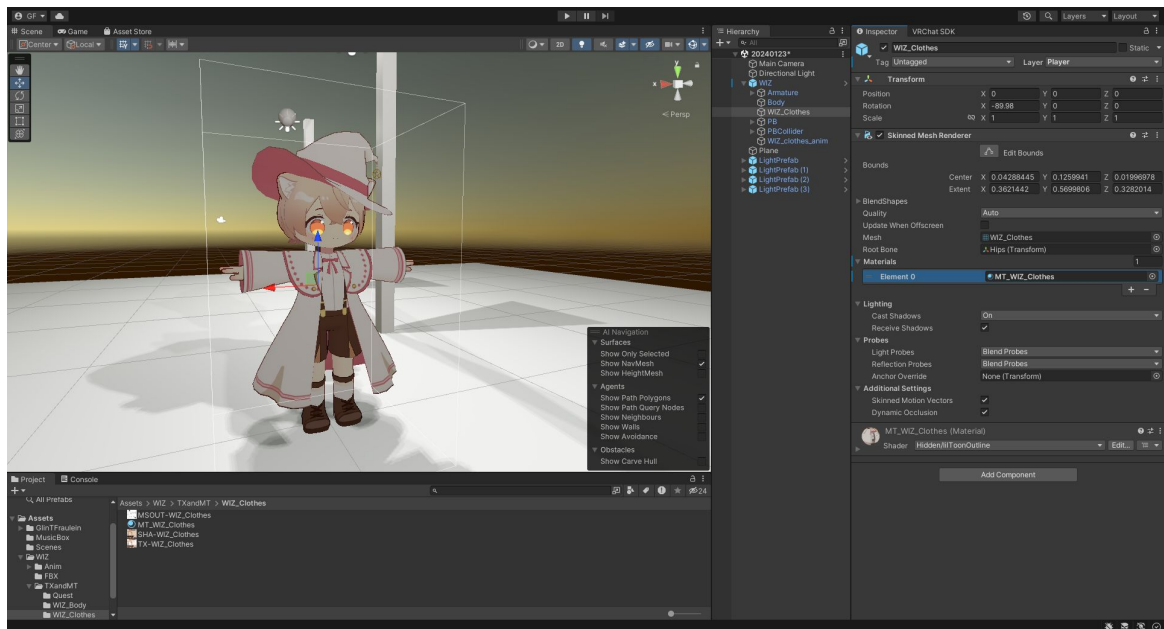
実際に、Materialが
抜けていた



問題解決のプロセス

4. 問題が発生している箇所を修正する

「Materialが抜けている」
が根本の問題なので、
「Materialをセットする」
が根本の解決

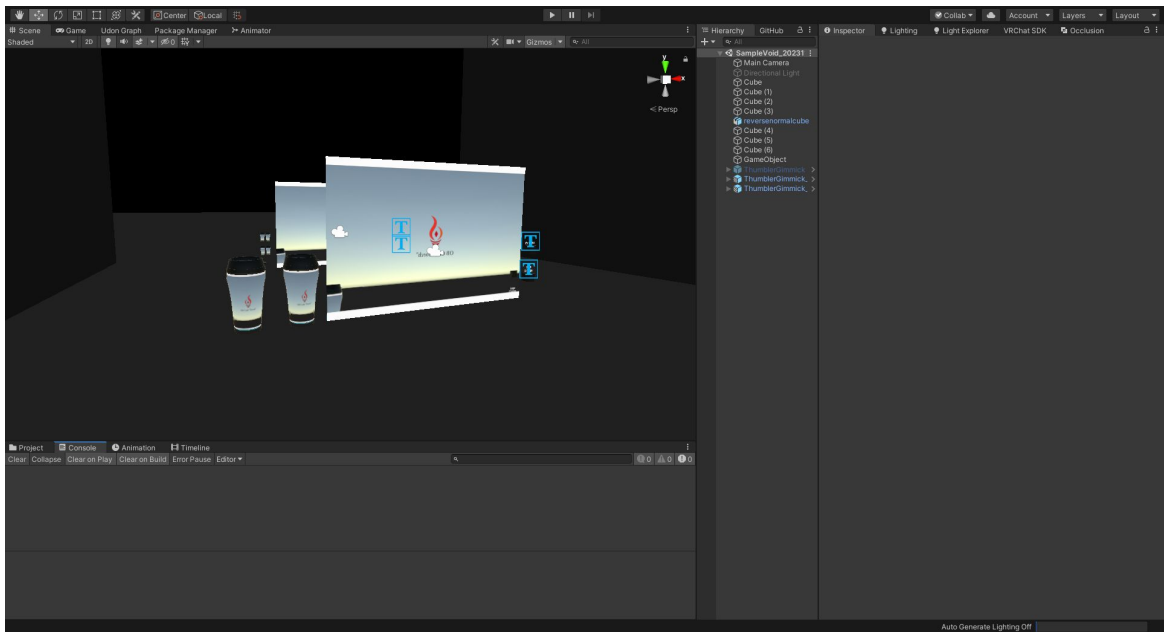


問題解決のプロセス

1. 冷静になる

問題全体を俯瞰するため、
まずは冷静に。

ConsoleをClearして、
“コンパイルエラーがない”
ということを確認

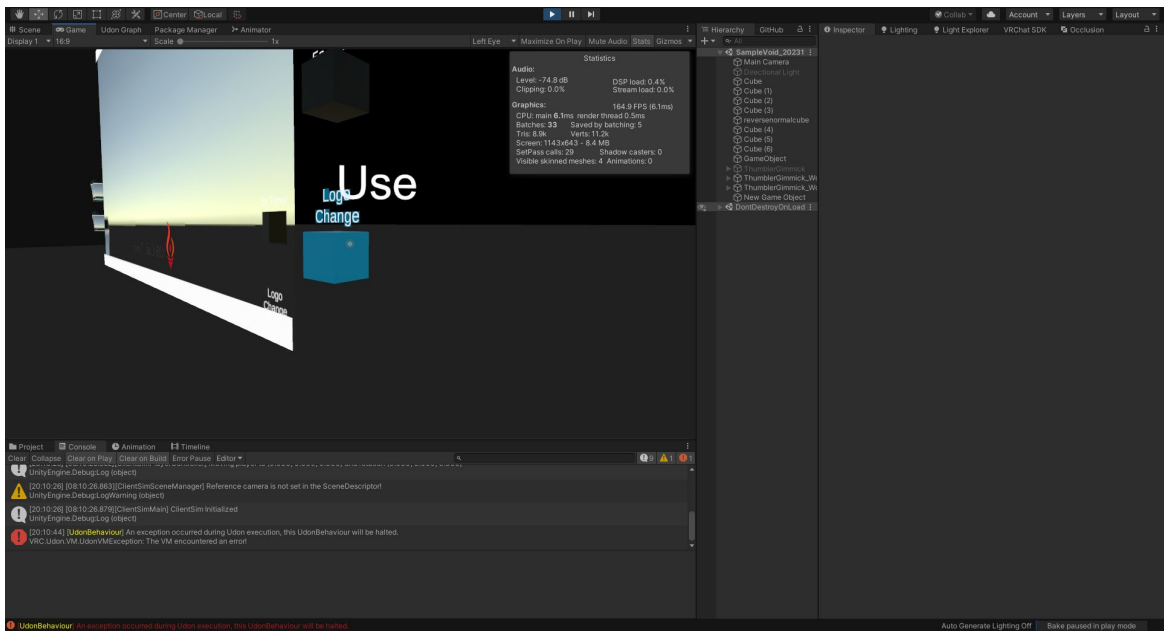


問題解決のプロセス

2. 問題を言語化する

この例であれば、
「LogoChangeボタンを
押すと、Udonが停止する」

「実は途中までは動いて
いる」ことに気づければ
さらによい

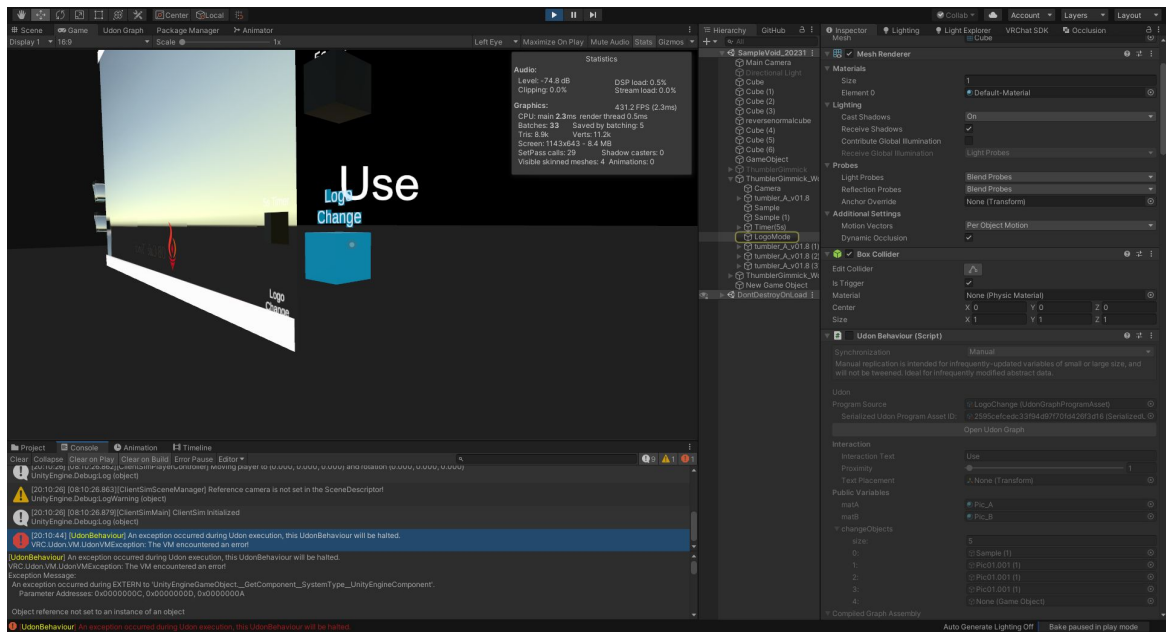


問題解決のプロセス

3. 問題が発生している箇所を特定する

Udonが死んだ場合、
Consoleの該当エラーを
クリックする

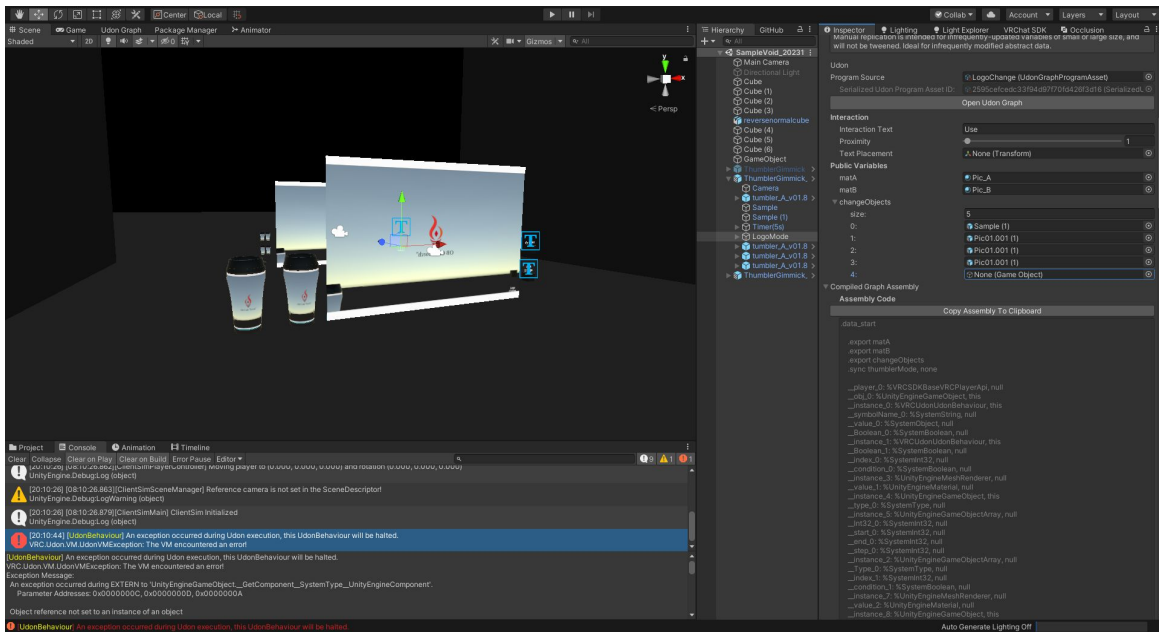
どのGameObjectに付いた
Udon Behaviorが停止
したかハイライトされる



問題解決のプロセス

3. 問題が発生している箇所を特定する

よく見ると、Udonの中に
GameObjectがセット
されていない箇所が！

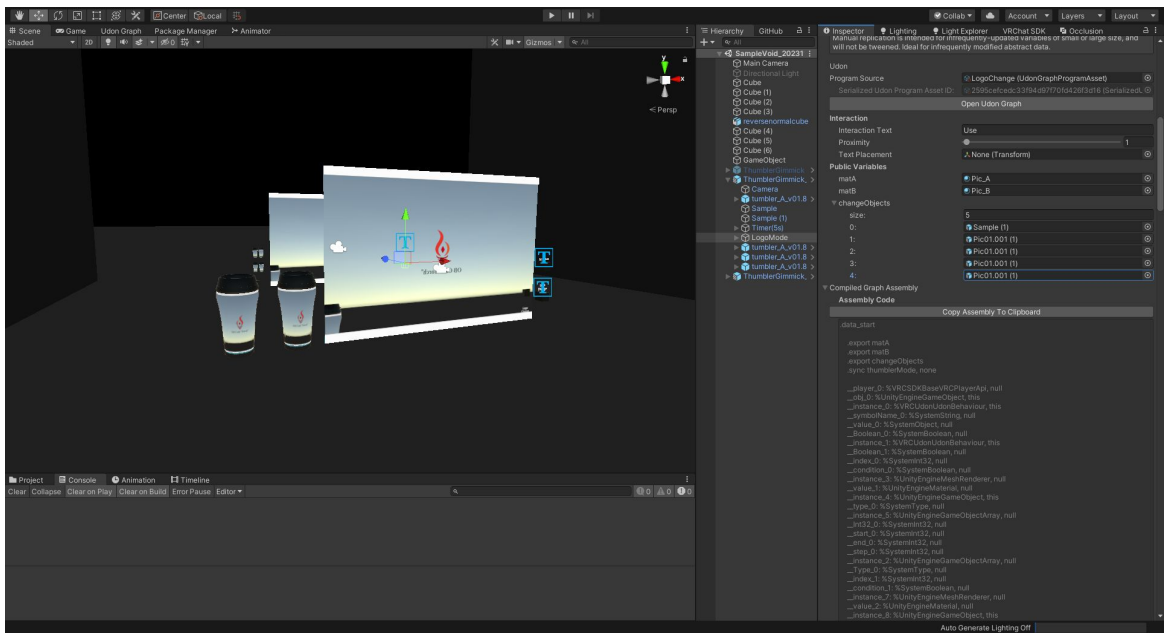


問題解決のプロセス

4. 問題が発生している箇所を修正する

足りていないGameObject
セットするか、そもそも
GameObjectの数を減らす

もう一度Playして、
治っているか確認する

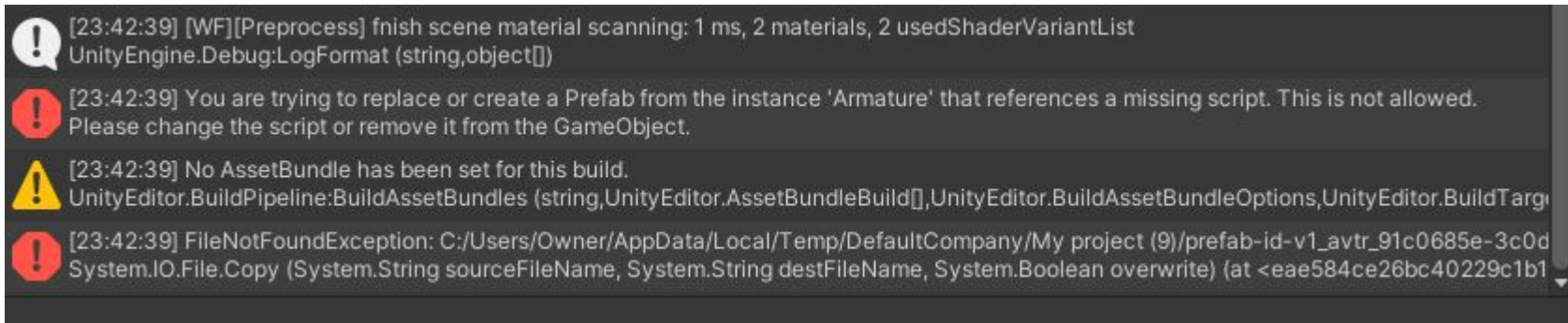


問題解決のプロセス

5. ダメそうなら助っ人を頼る

自力解決が無理な時も、ある……。

UniMagicには最強の助っ人がいるので、適宜頼るのがよい



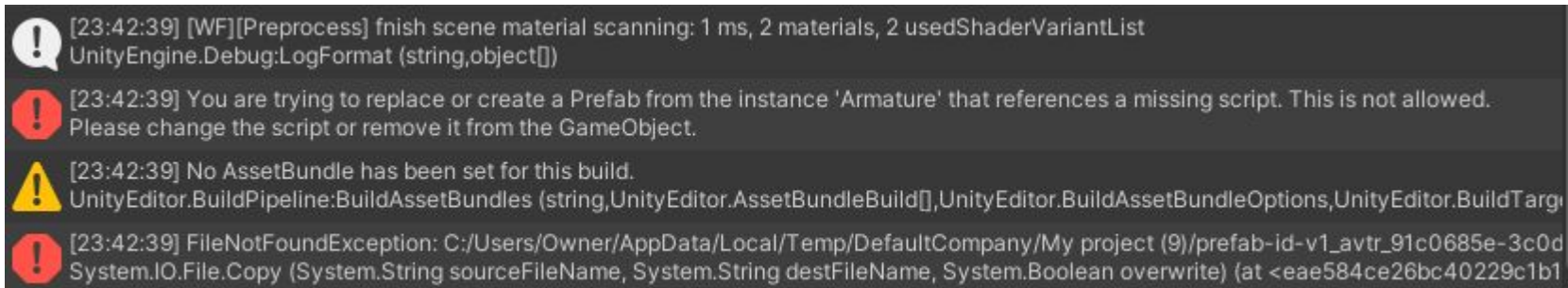
なお、このエラーの原因は「SDKが壊れている」でした……。

問題解決のプロセス

5. ダメそうなら助っ人を頼る

Console Log Saverを使うと、Consoleの情報を強い人に渡すのに便利

<https://github.com/anatawa12/ConsoleLogSaver>



なお、このエラーの原因は「SDKが壊れている」でした……。

問題解決のプロセス

5. ダメそうなら助っ人を頼る

- SDKが壊れている (VRChatだとなぜかたまによくある)
- ツール自体が壊れている
- Udonが壊れた状態で配布されている

こういうのは**無理に自力解決にこだわらない！**

分からない時に適切に質問できるのも、立派な技術者

エラーと向き合う

魔術学舎United 基盤系3限目